

Faculté Euromed de médecine

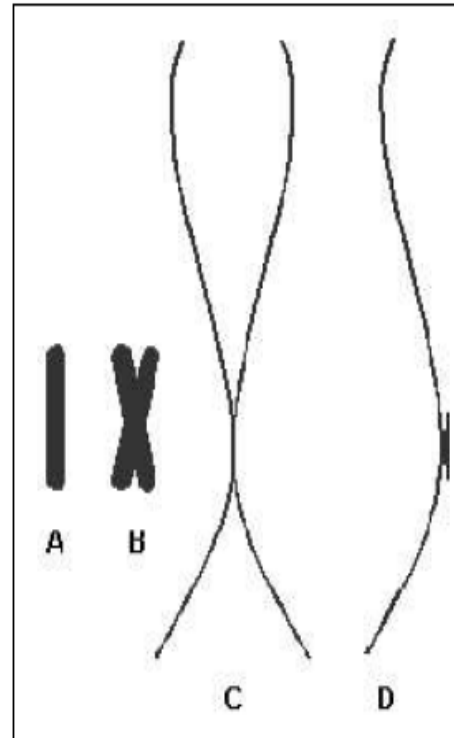
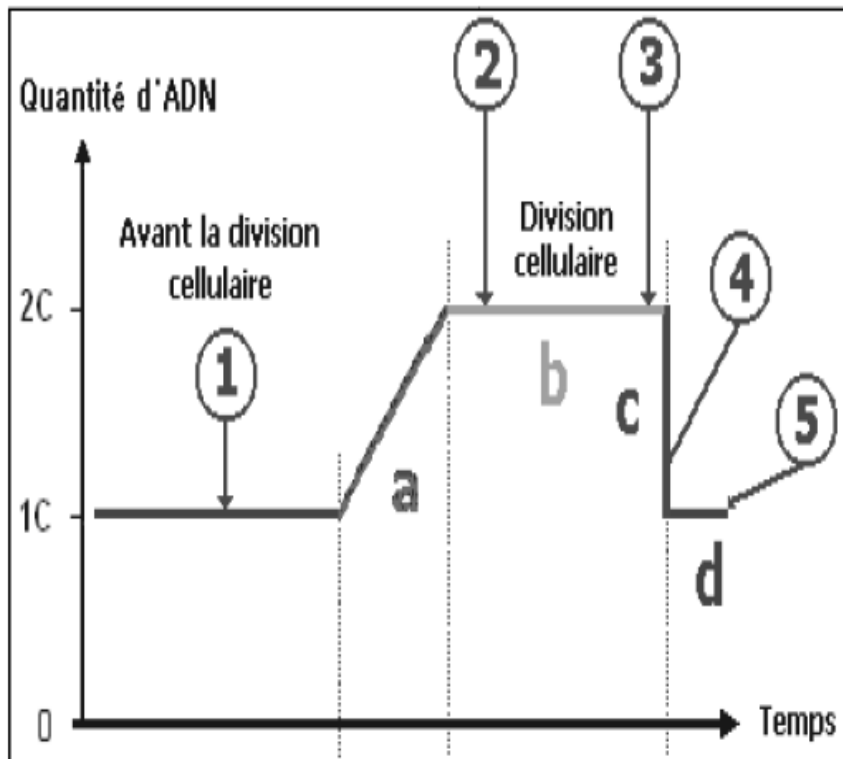
Travaux dirigés 3: biologie cellulaire

I^{ère} année médecine

Pr. Ghita Benjelloun Touimi

Exercice I

I. Quel est l'aspect des chromosomes aux moments numérotés 1,2,3,4?



	A	B	C	D
Moment 1				
Moment 2				
Moment 3				
Moment 4				
Moment 5				

Exercice 1 : question 1 : réponse

la forme A représente un chromosome condensé non dupliqué, **la forme B** représente un chromosome condensé et dupliqué, **la forme C** représente un chromosome dupliqué mais pas encore condensé, et **la forme D** représente un chromosome non condensé et non dupliqué.

* **Le moment 1** correspond à la phase G1, la première phase du cycle cellulaire, à ce stade là, l'ADN n'est pas encore répliqué, et ça correspond au chromosome D, filament non dupliqué ;

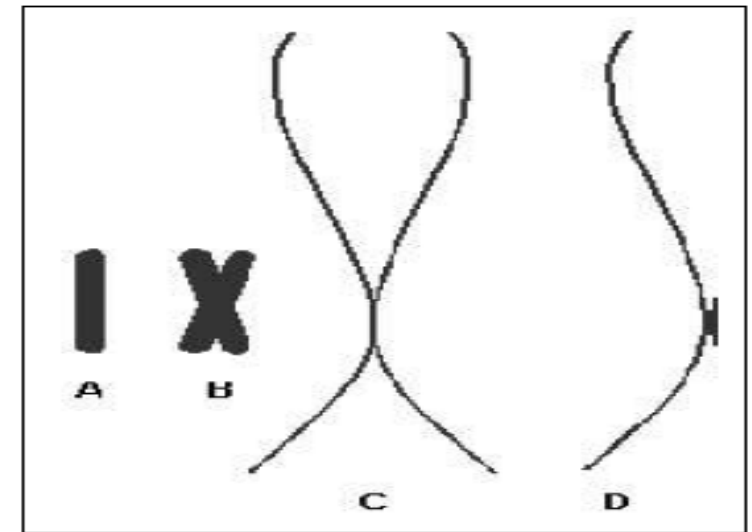
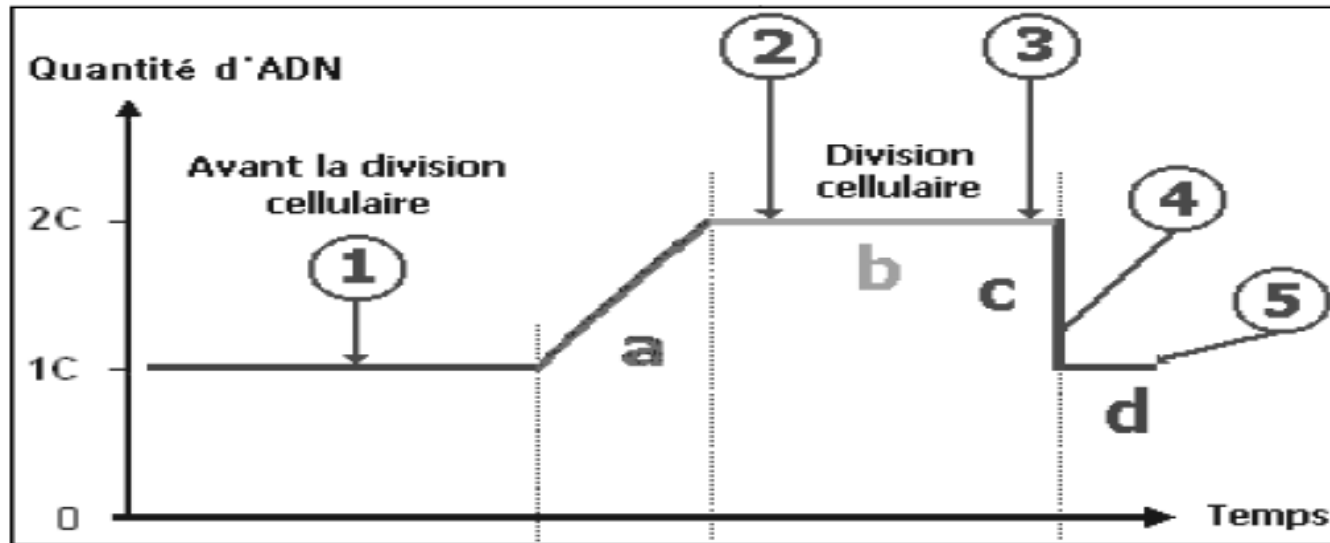
* **Le moment 2** correspond au début de la prophase, le premier stade de la mitose, dans lequel l'ADN répliqué (lors de la phase S précédente) va se condenser, à ce moment correspond la forme C du chromosome ;

* **Le moment 3** correspond à la métaphase, les chromosomes dupliqués sont complètement condensés, et ça correspond à la forme B ;

* **Le moment 4** correspond à la fin d'anaphase, le stade dans lequel les chromatides soeurs de chaque chromosome sont séparées, et puisque l'ADN de ces chromatides n'est pas encore décondensé, ça correspondra alors à la forme chromosomique A ;

* **Le moment 5** correspond à la dernière étape de la mitose, télophase, dans laquelle les chromosomes répartis dans chaque cellule fille se décondensent dans la structure du noyau qui se reforme, la quantité de cet ADN là est identique à celle de la cellule originale, donc la forme chromosomique correspondante sera la forme D.

Que se passe-t-il pour les chromosomes pendant les étapes a,b,c,d



	Condensation	Décondensation	Duplication	Séparation
Etape a				
Etape b				
Etape c				
Etape d				

	Condensation	Décondensation	Duplication	Séparation
Etape a			X	
Etape b	X			
Etape c				X
Etape d		X		

***L'étape a** correspond à **la phase S** dans laquelle la cellule réplique son ADN pour subir une division ;

***L'étape b** correspond à **la métaphase** durant laquelle l'ADN dupliqué subit une condensation ;

***L'étape c** correspond à **l'anaphase** dans laquelle les deux chromatides sœurs de chaque chromosome dupliqué se séparent et migrent chacune vers un pôle opposé de la cellule ;

***L'étape d** correspond à la **télophase** où les chromosomes se répartissent dans deux cellules filles individualisées, la membrane nucléaire se forme englobant ces chromosomes qui vont acquérir la forme de la cellule en repos, c'est-à-dire la forme relâchée, ils vont subir pour cela une décondensation.

Exercice 2

L'actine est présente dans la cellule sous la forme:

- de monomères globulaires appelé
- de polymères appelé qui peuvent être stables ou instables
- Les microfilaments d'actine résultent de
.....

L'actine est présente dans la cellule sous la forme:

- de monomères globulaires appelé **actine G**
- de polymères appelé **actine F** qui peuvent être stables ou instables
- Les microfilaments d'actine résultent de la polymérisation **d'actine G**

Exercice 3 : quelle(s) est/sont la/les bonne(s) réponse(s)

La molécule d'actine G

- a. Il existe trois isoformes d'actine α , β et γ
- b. Possède un site de fixation pour le GDT/GTP
- c. Est une protéine fibreuse de 375 acides aminés (~43 kDa)
- d. Possède un site de fixation pour l'ATP/ADP
- e. Possède un pôle positif et un pôle négatif

A, D et E

La polymérisation de l'actine-G

- a. Est très rapide au niveau de l'extrémité positive et lente au niveau de l'extrémité négative
- b. Nécessite que l'actine G soit en complexe avec de le GTP en présence du Mg^{2+}
- c. Se fait en trois étapes qui sont la nucléation, l'élongation et la catastrophe
- d. Se fait de façon identique aux deux extrémités du microfilament
- e. Aboutit à la formation d'un filament flexible polaire de 7nm

A, et E

Les microtubules

- a. Sont constitués de d'homodimères de tubulines
- b. Sont constitués de 13 protofilaments polarisé
- c. Sont constitués d'hétérodimères de tubulines a et b et seule l'isoforme b peut hydrolyser l'ATP
- d. Sont constitués d'hétérodimères de tubulines a et b et seule l'isoforme a peut hydrolyser le GTP
- e. Sont constitués d'hétérodimères de tubulines a et b et la tubuline a est toujours liée à une molécule de GTP

B,E

Les microtubules interviennent

- a. Le mouvement des cils et des flagelles
- b. Structure des microvillosités
- c. La division cellulaire
- d. Contraction musculaire
- e. La forme et l'organisation du noyau

A,C

Concernant la polymérisation des filaments intermédiaires,

- a. Deux monomères s'associent parallèlement pour former un dimère
- b. Le protofilament est formé de l'assemblage antiparallèle de deux dimères
- c. Les profibrilles correspondent à un assemblage de 8 monomères
- d. Le filament intermédiaire est un assemblage de quatre profibrilles
- e. Sont constitués de 13 protofilaments

A,B,C,D

Exercice 4 Quelles sont les différences majeures entre les filaments intermédiaires, d’une part, et les microtubules et les microfilaments, d’autres part.

	Microfilaments et microtubes	Filaments intermediaires
Localisation		
Diamètre		
Composition		
Structure		

	Microfilaments et microtubules	Filaments intermédiaires
Localisation	Cytoplasmique	Cytoplasmique et nucléaire
Diamètre	MF : 7 nm MT : 25 nm	10 nm
Composition	Polymères de protéines globulaires MF : actine MT : tubulines	Polymères de protéines fibreuses Quatre grands types : Cytokératines Neurofilaments Vimentine et protéines apparentées Lamines
Structure	Polarité des structures Existence de protéines qui stabilisent ces structures	Pas de polarité Pas de stabilisation